

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA DE GESTIÓN

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ANÁLISIS MATEMÁTICO – CONVOCATORIA ENERO 2021

Apellidos:..... Nombre:.....

DNI:.....

PRIMERA PARTE

TIEMPO: 60 minutos

1.- Calcular las siguientes expresiones e indicar el resultado en forma binómica

A) $\frac{\ln(1+i)}{i}$

B) $e^{-\frac{1}{3}\ln(8)+\frac{3\pi}{4}i^{17}}$

(3 puntos)

Solución:

A) Habida cuenta de que por estar en el primer cuadrante

$$1+i = \sqrt{2} e^{i\pi/4} \quad \text{ya que} \quad \begin{cases} \rho = |z| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2} \\ \theta = \arctg(1/1) = \pi/4 \end{cases}$$

$$\ln(1+i) = \ln(\sqrt{2} e^{i\pi/4}) = \ln(\sqrt{2}) + i \cdot \left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right) \quad \text{con } k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow \frac{\ln(1+i)}{i} = \frac{\ln(\sqrt{2}) + i \cdot \left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right)}{i} = \left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right) + \frac{\ln(\sqrt{2})}{i} = \left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right) - i \cdot \frac{\ln 2}{2}$$

donde $k \in \mathbb{Z}$. El valor principal se obtendría para $k = 0$: $\frac{\ln(1+i)}{i} = \frac{\pi}{4} - i \cdot \frac{\ln 2}{2}$.

B) Por una parte $i^{17} = i^{4 \cdot 4 + 1} = i^{4 \cdot 4} \cdot i^1 = (i^4)^4 \cdot i = 1^4 \cdot i = i$

y por otra $-\frac{1}{3}\ln(8) = \ln(8)^{-1/3} = \ln \frac{1}{\sqrt[3]{8}} = \ln \frac{1}{2} = -\ln(2)$

de forma que

$$\begin{aligned} e^{-\frac{1}{3}\ln(8)+\frac{3\pi}{4}i^{17}} &= e^{\ln\left(\frac{1}{2}\right)+\frac{3\pi}{4}i} = e^{\ln\left(\frac{1}{2}\right)} \cdot e^{\frac{3\pi}{4}i} = \frac{1}{2} \cdot \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \cdot \sin \frac{3\pi}{4}\right) = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{4} + i \cdot \frac{\sqrt{2}}{4} \end{aligned}$$

2.- Calcular los siguientes límites

A) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^2 + n + 1) \cdot (e^{1/n} - 1)}{tg^2(1/n)}$

B) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^{5n^2 \sin(1/n)}$

(2 puntos)

Solución:

A) Teniendo en cuenta las siguientes propiedades cuando $n \rightarrow \infty$

- desigualdades fundamentales: cuando $n \rightarrow \infty$ $(n^2 + n + 1) \sim n^2$
- equivalencia: cuando $a_n \rightarrow 1$ $\ln(a_n) \sim a_n - 1$

de donde para $a_n = e^{1/n}$ resulta que $e^{1/n} - 1 \sim \ln(e^{1/n}) = \frac{1}{n} \ln(e) = \frac{1}{n}$

- equivalencia: cuando $a_n \rightarrow 0$ $tg(a_n) \sim a_n$

de donde para $a_n = \frac{1}{n}$ resulta que $tg^2\left(\frac{1}{n}\right) \sim \left(\frac{1}{n}\right)^2 = \frac{1}{n^2}$

con lo cual

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^2 + n + 1) \cdot (e^{1/n} - 1)}{tg^2(1/n)} \stackrel{(*)}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 \cdot (1/n)}{1/n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^3 = \infty.$$

B) En primer lugar estudiamos si hay indeterminación y de qué tipo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^{5n^2 \sin(1/n)} = 1^\infty = A$$

ya que cuando $a_n \rightarrow 0$ $\sin(a_n) \sim a_n$

con lo que $\lim_{n \rightarrow \infty} 5n^2 \sin\left(\frac{1}{n}\right) \sim \lim_{n \rightarrow \infty} 5n^2 \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 5n = \infty$

Tomando logaritmos

$$\begin{aligned} \ln(A) &= \ln \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^{5n^2 \sin(1/n)} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \ln \left[\left(\frac{n-1}{n+1} \right)^{5n^2 \sin(1/n)} \right] \right\} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[5n^2 \sin(1/n) \cdot \ln \left(\frac{n-1}{n+1} \right) \right] \stackrel{(*)}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} 5n^2 \cdot \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{n-1}{n+1} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} 5n \frac{-1 - 1}{n+1} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-10n}{n+1} = -10 \implies A = e^{-10} \end{aligned}$$

donde se ha tenido en cuenta la equivalencia cuando $a_n \rightarrow 1$ $\ln(a_n) \sim a_n - 1$ aplicándola al

caso $a_n = \frac{n-1}{n+1}$.

3.- ¿Es convergente la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^3 + 3n^2 + 2n} + \frac{1}{\sqrt[3]{n}} \right) ?$$

(2 puntos)

Solución:

Si se pudiera separar la serie en suma de dos

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^3 + 3n^2 + 2n} + \frac{1}{\sqrt[3]{n}} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 + 3n^2 + 2n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} b_n + \sum_{n=1}^{\infty} c_n$$

se tratará de estudiar el carácter de dos series de términos no negativos:

- en primer lugar

$$n^3 + 3n^2 + 2n > n^3 \quad \rightarrow \quad \frac{1}{n^3 + 3n^2 + 2n} < \frac{1}{n^3}$$

con lo que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ está mayorada por la serie convergente $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ (serie armónica de exponente $\alpha = 3 > 1$) y por lo tanto también es convergente

- por otra parte la serie $\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/3}}$ diverge (serie armónica de exponente $\alpha = 1/3 < 1$)

Consecuentemente la primera serie suma un número finito positivo y la segunda suma infinito con lo que la suma de las dos, se puede juntar/separar, es divergente

4.- Estudiar el carácter de la siguiente serie en función de los valores del parámetro $\alpha \in \mathbb{R}$ (con $\alpha \neq 0$)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{\alpha^n}.$$

(3 puntos)

Solución:

Teniendo en cuenta que el signo del parámetro α condicionará si se trata de una serie de términos no negativos o una serie alternada consideraremos la serie de los valores absolutos

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{\alpha^n} \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{|\alpha|^n}$$

a la que le aplicaremos el criterio del cociente

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\sqrt{n+1}}{|\alpha|^{n+1}}}{\frac{\sqrt{n}}{|\alpha|^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{|\alpha|} \sqrt{\frac{n+1}{n}} = \frac{1}{|\alpha|}$$

- si $|\alpha| > 1 \Rightarrow \frac{1}{|\alpha|} < 1$ la serie es convergente: en concreto si $\alpha > 1$ la serie es de

términos no negativos y por lo tanto convergente mientras que si $\alpha < -1$ la serie, al ser alternada, es una serie absolutamente convergente

- si $|\alpha| < 1 \Rightarrow \frac{1}{|\alpha|} > 1$ la serie es divergente: en concreto si $0 < \alpha < 1$ la serie es de

términos no negativos y por lo tanto diverge mientras que si $-1 < \alpha < 0$ la serie, al ser alternada, es una serie no convergente

- por último, si $|\alpha| = 1 \Rightarrow \frac{1}{|\alpha|} = 1$ que es el caso dudoso, si bien en estas

circunstancias, tanto para

$$\alpha = 1: \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{1^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = \infty \neq 0$$

como para

$$\alpha = -1: \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{(-1)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \sqrt{n} \quad \nexists,$$

no se verifica la condición necesaria y por tanto no puede haber convergencia.

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA DE GESTIÓN

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ANÁLISIS MATEMÁTICO – CONVOCATORIA ENERO 2021

Apellidos:..... Nombre:.....

DNI:.....

SEGUNDA PARTE

TIEMPO: 70 minutos evaluación continua / 80 minutos evaluación final

1.- Resolver la siguiente ecuación

$$2\text{Ch}(2x) + 10\text{Sh}(2x) = 5$$

(1.5 puntos)

Solución:

Sustituyendo las funciones hiperbólicas por sus definiciones

$$\begin{aligned} 2\text{Ch}(2x) + 10\text{Sh}(2x) &= 2 \frac{e^{2x} + e^{-2x}}{2} + 10 \frac{e^{2x} - e^{-2x}}{2} = \\ &= (e^{2x} + e^{-2x}) + 5(e^{2x} - e^{-2x}) = 6e^{2x} - 4e^{-2x} = 6e^{2x} - 4 \frac{1}{e^{2x}} = 5 \\ &\rightarrow 6e^{4x} - 4 = 5e^{2x} \rightarrow 6e^{4x} - 5e^{2x} - 4 = 0 \end{aligned}$$

y llamando $y = e^{2x}$ llegamos a una ecuación cuadrática

$$6y^2 - 5y - 4 = 0 \Rightarrow y = \frac{5 \pm \sqrt{25 + 96}}{12} = \frac{5 \pm 11}{12}$$

$$\circ \text{ si } y = \frac{16}{12} = \frac{4}{3} = e^{2x} \Rightarrow 2x = \ln\left(\frac{4}{3}\right) \Rightarrow \boxed{x = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{4}{3}\right)}$$

$$\circ \text{ si } y = -\frac{6}{12} = -\frac{1}{2} \neq e^{2x} > 0$$

2.- Decir si las siguientes afirmaciones son ciertas o no justificando las respuestas

A) Si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \Rightarrow f(x)$ es continua en el punto a

B) $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \left(1 - \frac{1}{e^{\tan(x)}} \right) = 1$

(1.5 punto)

Solución:

A) Para que una función sea continua en un punto debe existir el límite en dicho punto, estar definida la función en él y coincidir ambos valores, función y límite. En el enunciado se dice que existen los límites laterales y que coinciden con lo que podemos asegurar que existirá el límite en el punto, sin embargo no se dice ni que sea finito ni si la función está definida en el punto o en el caso de que esté definida si coincide con el valor del límite. Consecuentemente no podemos asegurar que la función sea continua en el punto.

B) Habida cuenta de que la función tangente es discontinua en el punto $\pi/2$ habrá que estudiar los límites laterales

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow \pi/2^+} \left(1 - \frac{1}{e^{\tan(x)}} \right) = 1 - \frac{1}{e^{-\infty}} = 1 - \frac{1}{0} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow \pi/2^-} \left(1 - \frac{1}{e^{\tan(x)}} \right) = 1 - \frac{1}{e^{\infty}} = 1 - \frac{1}{\infty} = 1 - 0 = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow \nexists \lim_{x \rightarrow \pi/2} \left(1 - \frac{1}{e^{\tan(x)}} \right).$$

3.- Calcular analítica y gráficamente el dominio de definición de la siguiente función

$$f(x, y) = \frac{\arccos(x^2 + y^2 - 5)}{\ln(e^x - y)}.$$

(2 puntos)

Solución:

Analíticamente:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / -1 \leq x^2 + y^2 - 5 \leq 1, e^x - y > 0, e^x - y \neq 1\}$$

- Para que exista el arcocoseno:

$$-1 \leq x^2 + y^2 - 5 \leq 1$$

$$\checkmark \quad x^2 + y^2 - 5 \leq 1 \rightarrow x^2 + y^2 = (x-0)^2 + (y-0)^2 \leq 6 = (\sqrt{6})^2$$

región delimitada por la circunferencia de centro (0,0) y radio $\sqrt{6}$, en concreto el interior (o círculo)

$$\checkmark \quad x^2 + y^2 - 5 \geq -1 \rightarrow x^2 + y^2 = (x-0)^2 + (y-0)^2 \geq 4 = 2^2$$

región delimitada por la circunferencia de centro (0,0) y radio 2, en concreto el exterior

- Para que exista el logaritmo:

$$e^x - y > 0$$

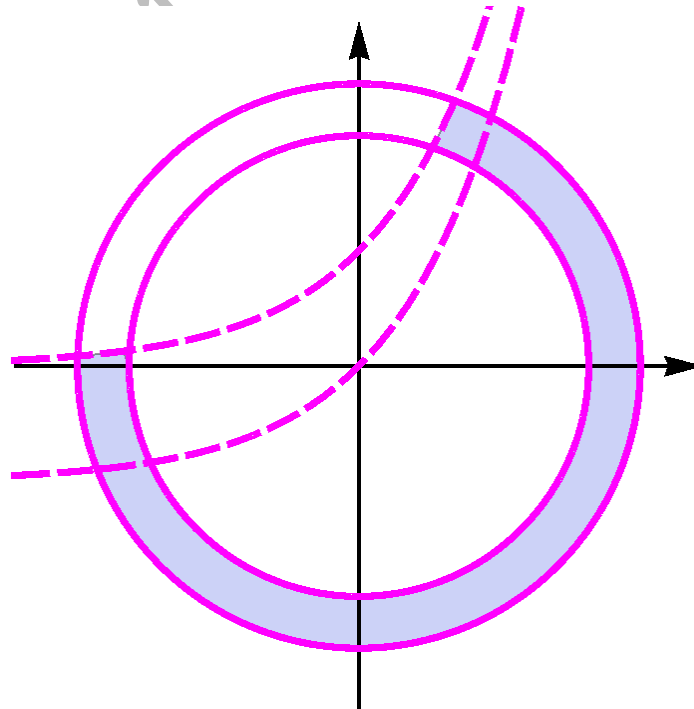
región delimitada por la curva del plano $y = e^x$, en concreto la parte inferior

- Para que se pueda efectuar la división:

$$e^x - y \neq 1,$$

es decir, en el dominio no estaría la curva $y = e^x - 1$.

Gráficamente:



4.- Sea la función definida por:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2 + y^4} & \forall (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

a) estudiar la continuidad de $f(x, y)$ en el punto $(0, 0)$

(1 punto)

b) estudiar la derivabilidad de $f(x, y)$ en el punto $(0, 0)$

(1 punto)

Solución:

A) Estudiaremos los límites direccionales a través de rectas pasando por el origen que son de la forma $y = mx$:

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = mx}} f(x, y) &= \lim_{x \rightarrow 0} f(x, mx) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + m^3 x^3}{x^2 + m^2 x^2 + m^4 x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 (1 + m^3)}{x^2 (1 + m^2 + m^4 x^2)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 (1 + m^3)}{x^2 (1 + m^2 + m^4 x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x (1 + m^3)}{1 + m^2 + m^4 x^2} = 0 \end{aligned}$$

con lo cual puede existir el límite doble $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ y en tal caso su valor sería 0, es decir,

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$$

Conclusión: la función $f(x, y)$ “puede” ser continua en el punto $(0, 0)$.

B)

$$\begin{aligned} f'_x(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h^3}{h^2} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1 \\ f'_y(0, 0) &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0, k) - f(0, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\frac{k^3}{k^2 + k^4} - 0}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{k^3}{k^3 (1 + k^2)} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{1}{1 + k^2} = 1 \end{aligned}$$

5.- Calcular

$$2x \frac{\partial f}{\partial x} + 3y \frac{\partial f}{\partial y}$$

cuando $(x, y) \neq (0, 0)$ para la función

$$f(x, y) = 1 + \frac{x^3}{x^2 + y^2}.$$

(1 punto)

Solución:

Hallemos las derivadas parciales en un punto diferente al origen en los cuales no hay problemas de existencia ya que la función de partida se trata de operaciones elementales con funciones continuas y derivables (de cualquier orden):

$$f'_x(x, y) = \frac{3x^2 \cdot (x^2 + y^2) - x^3 \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^4 + 3x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$f'_y(x, y) = \frac{x^3 \cdot (-2y)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{-2x^3 y}{(x^2 + y^2)^2}$$

de donde

$$2x \frac{\partial f}{\partial x} + 3y \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2x^5 + \cancel{6x^3 y^2} - \cancel{6x^3 y^2}}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2x^5}{(x^2 + y^2)^2}.$$

6.- Calcular, si existen, los extremos de la siguiente función

$$f(x, y) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + y^2 - 2y + 1.$$

(2 puntos)

Solución:

Se trata de una función polinómica y por lo tanto es continua y admite derivadas de cualquier orden todas ellas continuas.

Condición necesaria de extremos:
$$\begin{cases} f'_x(x, y) = 0 \\ f'_y(x, y) = 0 \end{cases}$$

En este problema

$$\begin{cases} f'_x(x, y) = x^2 + 3x \\ f'_y(x, y) = 2y - 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(x+3) = 0 \rightarrow x = 0, -3 \\ 2(y-1) = 0 \rightarrow y = 1 \end{cases}$$

con lo que los puntos críticos son P(0,1), Q(-3,1).

Condición suficiente de extremos: estudio del hessiano

$$Hf = \begin{pmatrix} f''_{xx}(x, y) & f''_{xy}(x, y) \\ f''_{yx}(x, y) & f''_{yy}(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x+3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\circ Hf|_P = \begin{pmatrix} f''_{xx}(P) & f''_{xy}(P) \\ f''_{yx}(P) & f''_{yy}(P) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} H_1 = 3 > 0 \\ H_2 = |H| = 6 > 0 \end{cases}$$

de forma que la función presenta en el punto P un mínimo relativo

$$\circ Hf|_Q = \begin{pmatrix} f''_{xx}(Q) & f''_{xy}(Q) \\ f''_{yx}(Q) & f''_{yy}(Q) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} H_1 = -3 < 0 \\ H_2 = |H| = -6 < 0 \end{cases}$$

con el que el punto Q es un punto de silla

7.- Obtener el polinomio de McLaurin de grado 3 para la siguiente función

$$f(x) = \cos^2(x) - \sin(3x).$$

(2 puntos)

Solución:

Puesto que la función $f(x)$ es una función continua que admite derivadas al menos hasta de orden 3 y todas ellas continuas, el polinomio de McLaurin de grado 3 vendría definido por

$$f(x) = \cos^2(x) - \sin(3x) \approx p_3(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} \cdot x + \frac{f''(0)}{2!} \cdot x^2 + \frac{f'''(0)}{3!} \cdot x^3.$$

Calculando los valores que necesitamos

$$f(0) = \cos^2(0) - \sin(0) = 1 - 0 = 1$$

$$f'(x) = 2\cos(x) \cdot [-\sin(x)] - 3\cos(3x) \rightarrow f'(0) = 2 \cdot 1 \cdot 0 - 3 \cdot 1 = -3$$

$$f''(x) = 2\sin^2(x) - 2\cos^2(x) + 9\sin(3x) \rightarrow f''(0) = 2 \cdot 0^2 - 2 \cdot 1^2 + 9 \cdot 0 = -2$$

$$f'''(x) = 4\sin(x) \cdot \cos(x) + 4\sin(x) \cdot \cos(x) + 27\cos(3x) \rightarrow f'''(0) = 8 \cdot 0 \cdot 1 + 27 \cdot 1 = 27$$

de donde

$$f(x) = \cos^2(x) - \sin(3x) \approx p_3(x) = 1 - 3x - x^2 + \frac{9}{2}x^3.$$

Comparativa gráfica de la función exacta (en color rojo) y el polinomio aproximado (en color azul)

